

五、波的干涉

1、波的叠加原理

- 几个波同时在同一媒质中传播时，每个波的特性不变。
(频率、波长、振幅、振动方向、传播方向不变。)
- 任时刻 t ，媒质中任一质点的振动位移是各个波单独传播时在该点产生的位移的矢量和。

叠加原理 → 波的干涉、衍射现象；波的分解、合成。

$$\text{波动方程 } \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{波动方程遵从叠加原理}$$

若 y_1 、 y_2 分别是它的解，则 $(y_1 + y_2)$ 也是它的解。

叠加原理适用条件：胡克定律成立，线性叠加（线性偏微分方程）
大振幅 —— 叠加原理不再适用，非线性物理。

2、波的干涉

相干波 —— 能发生干涉现象(产生稳定的加强和减弱叠加现象)

相干条件 —— 频率相同、相差恒定、振动方向一致的两个波。

两个相干波源 s_1, s_2 $y_{10} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

$$y_{20} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$$

P 点产生的振动位移:

$$y_1 = A_1 \cos \left[\omega \left(t - \frac{r_1}{u} \right) + \varphi_1 \right] = A_1 \cos \left[\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda} + \varphi_1 \right]$$

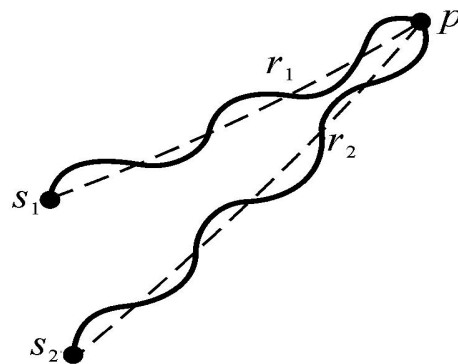
$$y_2 = A_2 \cos \left[\omega \left(t - \frac{r_2}{u} \right) + \varphi_2 \right] = A_2 \cos \left[\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda} + \varphi_2 \right]$$

合振动仍是同方向、同频率的谐振动

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{振幅 } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\text{其中: } \Delta\varphi = \left(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda} \right) - \left(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda} \right) = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$



$$\text{令 } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} \quad (\text{与 } t \text{ 无关, 恒定})$$

$$\text{当 } \Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi \text{ 时,} & A = A_{\max} = A_1 + A_2 \quad \text{干涉相长} \\ \pm (2k+1)\pi \text{ 时,} & A = A_{\min} = |A_1 - A_2| \quad \text{干涉相消} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{当波源 } s_1, s_2 \text{ 同相, } \varphi_2 = \varphi_1 \quad \text{则 } \Delta\varphi = -\frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}$$

$$\text{波程差 } \delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & A = A_{\max} \quad \text{干涉相长} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & A = A_{\min} \quad \text{干涉相消} \end{cases}$$

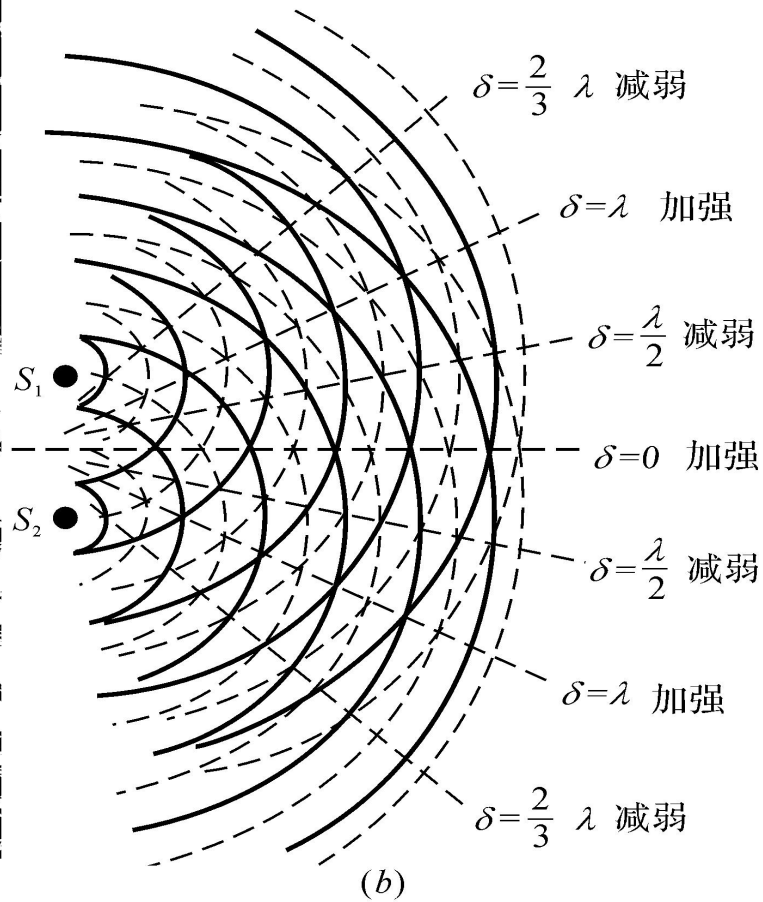
则产生稳定的波的叠加图象 $I \propto A^2$

二束相干光的干涉图象 → 产生明暗相间的干涉条纹

水波干涉图样



(a)



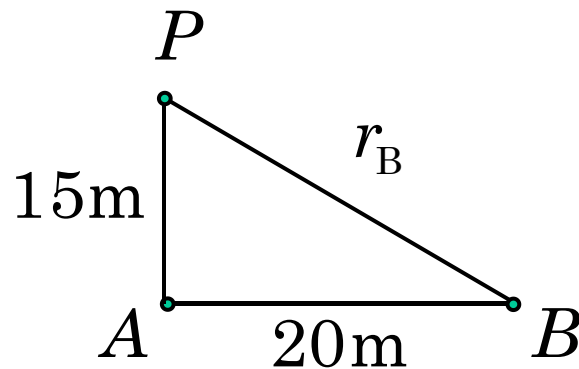
(b)

例：两相干波源 A 、 B 位置如图所示，频率 $\nu=100\text{Hz}$ ，波速 $u=10\text{ m/s}$ ， $\varphi_A-\varphi_B=\pi$ ，求： P 点振动情况。

解： $r_A = 15\text{m}$

$$r_B = \sqrt{15^2 + 20^2}$$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.1\text{m}$$

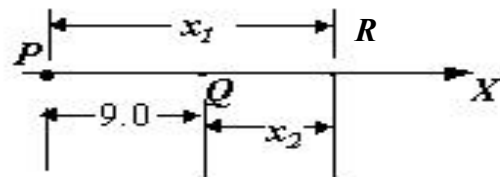


$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = -\pi - 200\pi = -201\pi$$

P 点干涉减弱。

例：两相干波源位于x轴上的P、Q两点，相距9.0m，它们的振幅相同，频率都是50Hz，波源Q的初相比波源P的初相超前 $\pi/3$ ，波速为300m/s，以P点为坐标原点，试求x轴上因两波干涉而静止的点的位置。

解： $\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{300}{50} = 6\text{m}$



1) 对Q点右侧

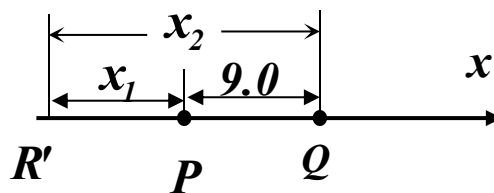
$$\Delta\varphi = \varphi_Q - \varphi_P - 2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda} = \frac{\pi}{3} - 2\pi \frac{-9}{6} = \frac{10\pi}{3}$$

Q点右侧没有因干涉而静止的点

2) 对P点左侧的点

$$\Delta\varphi = \varphi_Q - \varphi_P - 2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda} = \frac{\pi}{3} - 2\pi \frac{9}{6} = -\frac{8\pi}{3}$$

P点左侧没有因干涉而静止的点



3) 在 P, Q 之间

$$\Delta\varphi = \varphi_Q - \varphi_P - 2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda}$$

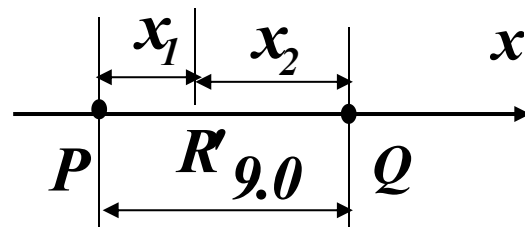
$$= \frac{\pi}{3} - 2\pi \frac{(9 - x_1) - x_1}{6} = -\frac{8}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi x_1$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi x_1}{3} - \frac{8\pi}{3} = (2k + 1)\pi \quad \text{时, 干涉极小}$$

$$\text{解得: } x_1 = 3k + \frac{11}{2} \quad (\text{m})$$

$$0 \leq 3k + \frac{11}{2} \leq 9, \quad k \text{ 只能取 } -1、0、1 \text{ 三个值}$$

$$\therefore x_1 = 2.5、5.5、8.5 \quad (\text{m})$$



六、驻波

驻波 —— 波在同一媒质中沿相反方向传播发生干涉

1、反射波的位相

(1) 入射波在固定端的反射

—— 波动传到媒质的**固定端**，完全反射。
形成与入射波传播方向相反的反射波。

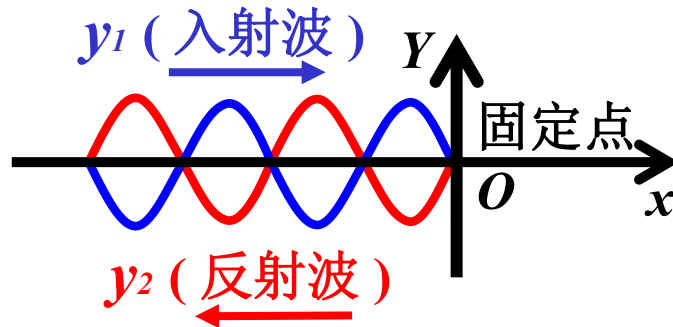
固定端取为原点 O

入射简谐波 $y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

反射波位移 $y_2(t, x)$

原点 $O (x = 0)$ 固定端： $y_0 = y_{10} + y_{20} = 0$

$$y_{20} = -y_{10} = -A \cos \omega t = A \cos (\omega t + \pi)$$



固定端： 反射波和入射波位相相反(π 位相突变) —— 半波损失

反射波沿 X 负向传播 $y_2 = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \pi \right]$ —— 半波反射

(2) 入射波在自由端的反射

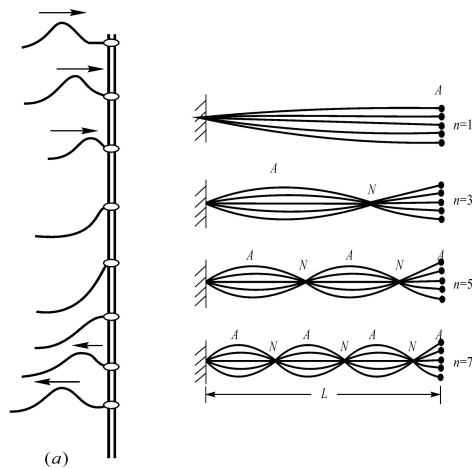
端点可自由运动，自由端的振幅为最大

自由端取为原点 O

入射简谐波 $y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

原点 $O (x = 0)$ ，反射波和入射波位相相同

$$y_{20} = y_{10} = A \cos \omega t$$



自由端: 反射波和入射波位相相同 —— 无半波损失

反射波沿 X 负向传播 $y_2 = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)$ —— 全波反射

固定端和自由端的反射 —— 都是完全反射

反射波的振幅(波强)与入射波相等

波疏媒质 $\xrightarrow{\text{入射}}$ 波密媒质，反射波有 π 位相突变。

波密媒质 $\xrightarrow{\text{入射}}$ 波疏媒质，反射波没有位相突变。

2、驻波

讨论在同一媒质中，振幅相同、传播方向相反的两列波的干涉。

(1) 驻波的表达式

$$\text{正向传播: } y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \quad \text{负向传播: } y_2 = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)$$

$$\text{合成波: } y = y_1 + y_2 = A \left[\cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right) \right]$$

$$= 2A \cos \frac{\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)}{2} \cos \frac{\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)}{2}$$

$$= 2A \cos \omega t \cos \left(-\omega \frac{x}{u} \right) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \omega t$$

驻波：媒质各点作 $\cos \omega t$ 同频率谐振动，各点振幅 $\left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$

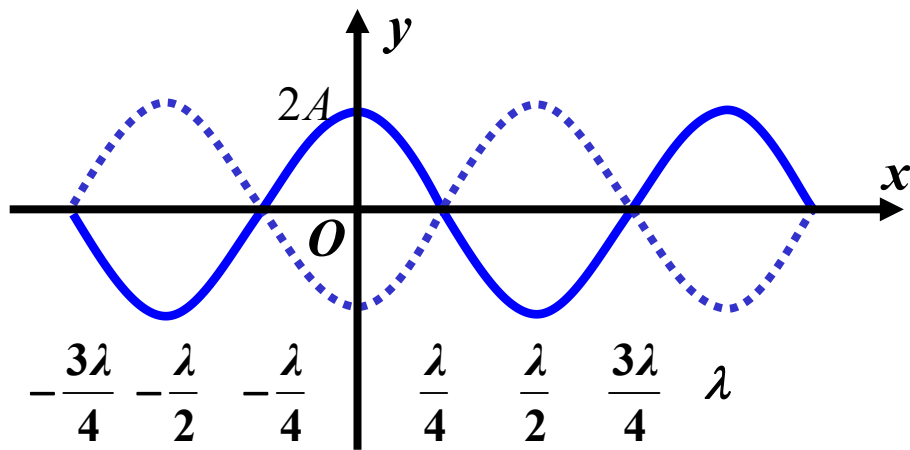
不满足 $y(t + \Delta t, x + u\Delta t) = y(t, x)$ —— 不是行波

驻波： $y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \omega t$

波腹 — 振幅最大 ($2A$)

$$\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1, \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = 2k \frac{\pi}{2}$$

$$x = 2k \frac{\lambda}{4} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$



波节 — 振幅最小 (0) $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0, \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = (2k+1) \frac{\pi}{2}, \quad x = (2k+1) \frac{\lambda}{4}$

相邻波节 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$, 相邻波节之间的媒质为 一个分段 $\begin{cases} \text{同一分段内, 振动位相 相同} \\ \text{相邻分段内, 振动位相 相反} \end{cases}$

行波 $\begin{cases} \text{位相随时间传播} \\ \text{波形沿传播方向移动} \\ \text{能量传播 } I = \bar{w}u \end{cases}$

驻波 $\begin{cases} \text{位相不传播} \\ \text{波形不移动} \\ \text{无能量传播, 分段内: 动能} \xleftrightarrow{\text{互相转化}} \text{势能} \end{cases}$

(2) 两端点固定的驻波

入射波 $y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

反射波 (固定端反射, 半波损失) $y_2 = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \pi \right] = -A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)$

合成波 $y = y_1 + y_2 = A \left[\cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right) \right]$

$$= -2A \sin \frac{\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)}{2} \sin \frac{\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)}{2}$$

$$= -2A \sin \omega t \sin \left(-\omega \frac{x}{u} \right) = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \omega t$$

固定端 ($x = 0, x = L$) 边界条件
$$\begin{cases} y(x = 0, t) = 0 & \text{自动满足} \\ y(x = L, t) = 0 & \Rightarrow \sin \frac{2\pi}{\lambda} L = 0 \end{cases}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}L = n\pi \quad (n=0, 1, 2, \dots) \quad \therefore L = n\frac{\lambda}{2}, \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = n\frac{u}{2L}$$

基频 $n=1$ $\nu_1 = \frac{u}{2L}$

二次谐频 $n=2$ $\nu_2 = 2\nu_1$

三次谐频 $n=3$ $\nu_3 = 3\nu_1$

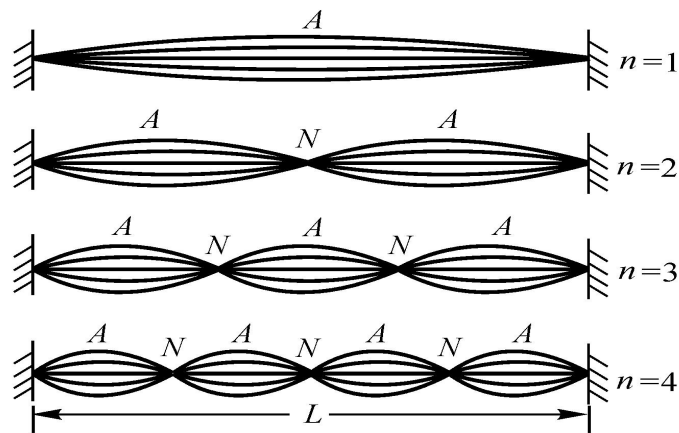
.....

绳 (弦) 的波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$\nu_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ 改变 $\begin{cases} L & \text{长度} \\ F & \text{张力} \\ \mu & \text{线密度} \end{cases}$

波腹: $\left| \sin \frac{2\pi}{\lambda_n} x \right| = 1, \quad x = (2k+1)\frac{\lambda_n}{4}$
 $(k=0, 1, \dots, n-1)$

波节: $\left| \sin \frac{2\pi}{\lambda_n} x \right| = 0, \quad x = k\frac{\lambda_n}{2} = 2k\frac{\lambda_n}{4}$
 $(k=0, 1, \dots, n)$



(3) 自由端反射的驻波

固定端($x=0$) 入射波 $y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

自由端($x=L$) $y_{2L} = y_{1L} = A \cos \omega \left(t - \frac{L}{u} \right)$ 反射波 $y_2 = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{2L}{u} \right)$

合成波 $y = y_1 + y_2 = A \left[\cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{2L}{u} \right) \right]$

$$\begin{aligned} &= 2A \cos \frac{\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{2L}{u} \right)}{2} \cos \frac{\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - \omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{2L}{u} \right)}{2} \\ &= 2A \cos \left(\omega t - \omega \frac{L}{u} \right) \cos \left(-\omega \frac{x}{u} + \omega \frac{L}{u} \right) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (L-x) \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} L \right) \end{aligned}$$

边界条件	{	自由端	$y(x=L, t)$	波腹 (振幅最大 $2A$)
		固定端	$y(x=0, t) = 0 \Rightarrow \cos \frac{2\pi}{\lambda} L = 0$	

$$\frac{2\pi}{\lambda}L = n\frac{\pi}{2} \quad (n=1, 3, 5, \dots), \quad \lambda_n = \frac{4L}{n}, \quad v_n = \frac{u}{\lambda_n} = n\frac{u}{4L}$$

波腹： $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x) \right| = 1,$

$$\frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x) = k\pi$$

$$x = L - k\frac{\lambda_n}{2} = (n-2k)\frac{\lambda_n}{4}$$

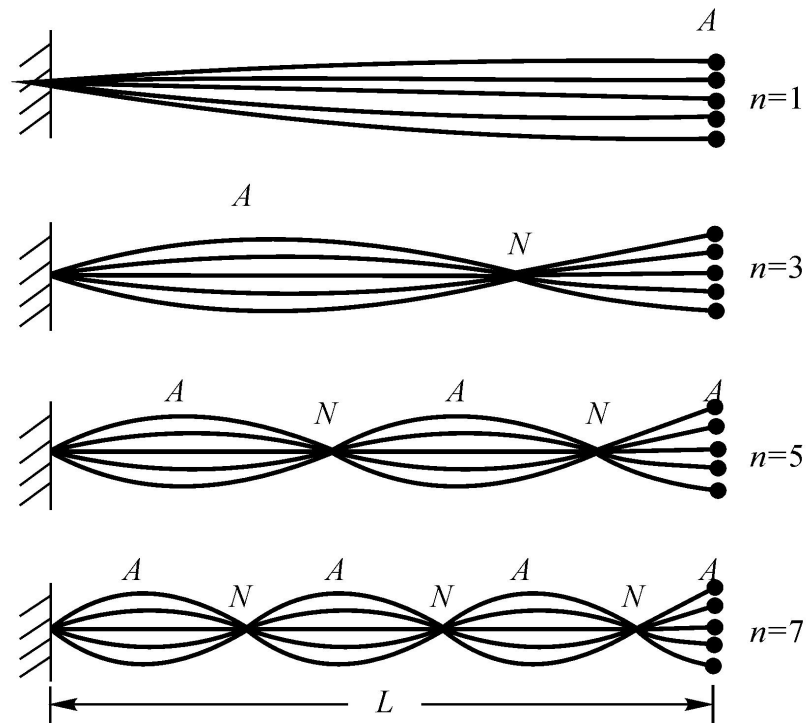
$$(k=0, 1, \dots, \frac{n-1}{2})$$

波节： $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x) \right| = 0$

$$\frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x) = (2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$x = L - (2k+1)\frac{\lambda_n}{4} = (n-2k-1)\frac{\lambda_n}{4}$$

$$(k=0, 1, \dots, \frac{n-1}{2})$$



(4) 反射波表达式的确定

把握入射波在反射时是否有 π 相位的突变(半波损失)是正确求解反射波的波动方程的关键!

驻波解题基本步骤:

- (1) 先建立坐标系, 写出入射波的波动方程。
- (2) 将反射点的坐标代入入射波方程, 得到入射波在反射点的振动方程。
- (3) 判断入射波在反射过程中有无半波损失, 求出反射波在反射点的振动方程。
- (4) 写出反射波的标准表达式, 将反射点的坐标代入, 并与(3)中的振动方程比较, 确定其反射波表达式中的初相位。
- (5) 将入射波和反射波叠加, 利用三角和差公式求出合成波。
- (6) 由合成波表达式求得频率和波长, 并确定波腹和波节位置。

例：设入射波方程为 $y_1 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$ ，并在 $x=0$ 处反射，在下述两种情况下，分别求出在无衰减时的合成驻波方程并分别就①②两种条件下说明何处是波腹，何处是波节。①反射端是自由端；②反射端是固定端。

解：①反射端是自由端：

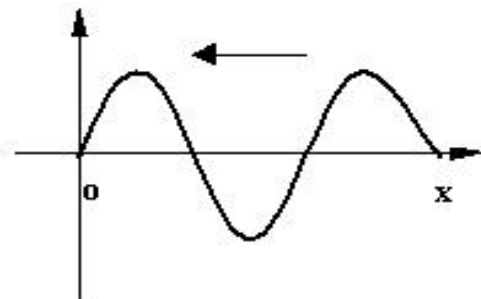
$$y_{\lambda} = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$$

当 $x=0$ 时

$$y_0 = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$y_{\text{反}} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$$

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$



波腹位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi; \quad x = \frac{k}{2}\lambda$

波节位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}; \quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

②反射端是固定端, $y_{\lambda} = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$

考虑半波损失 $y_{\text{反}} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} - \pi)$

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \sin(\frac{2\pi x}{\lambda}) \cos \omega t$$

波腹位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}; \quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

波节位置: $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi; \quad x = \frac{k}{2}\lambda$

• 比一比: 上述两种情况下波节与波腹位置关系

例：有一平面简谐波 $y=10^{-3}\cos 200\pi(t-\frac{x}{200})$ (SI)，沿如图所示方向传播，在壁面A点处发生反射，反射点为波节，试求反射波的波动方程。

解1：入射波在A点振动方程为

$$y_{\lambda A} = 10^{-3} \cos(200\pi t - 2.25\pi)$$

由于反射点为波节（有半波损失）

$$\text{故： } y_{\text{反}A} = 10^{-3} \cos(200\pi t - 1.25\pi)$$

$$\text{或： } \Delta\varphi = \omega \frac{2.25 - x}{u} = 200\pi \frac{2.25 - x}{200} = 2.25\pi - \pi x$$

$$y_{\text{反}} = 10^{-3} \cos(200\pi t - 1.25\pi - 2.25\pi + \pi x)$$

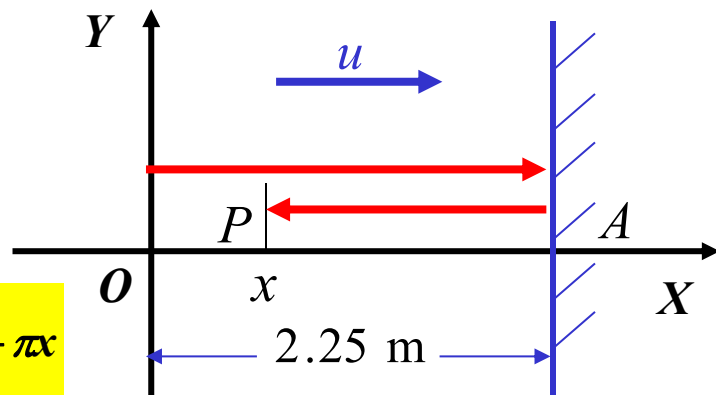
$$= 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) - 3.5\pi]$$

解2： $y_O = 10^{-3} \cos 200\pi t$

反射波到P点的相位落后于原点

$$\text{设 } d = \overline{OA} = 2.25 \text{ m}$$

$$\text{则 } x' = 2d - x = 4.5 - x$$



$$\begin{aligned} y_{\text{反}} &= 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{x'}{u}) + \pi] \\ &= 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{2d - x}{200}) + \pi] \\ &= 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) - 3.5\pi] \end{aligned}$$

七、多普勒效应

多普勒效应 —— 当波源或观察者相对于传播媒质有运动时，观察者接收到的频率与波源发出的频率有变化的现象。

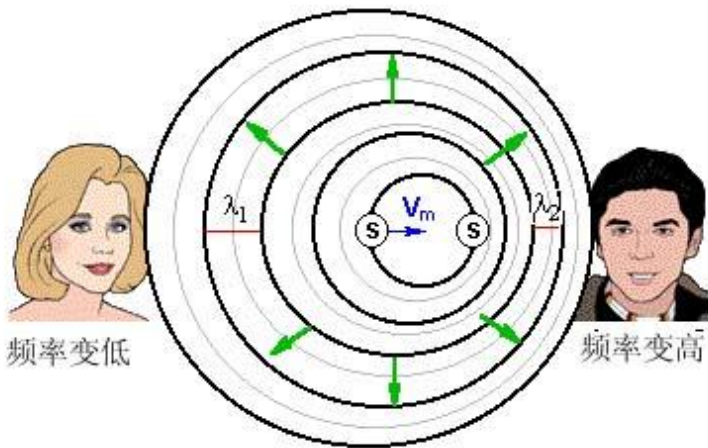
例：火车汽笛、警车警笛、炮弹飞行。

(观察者接收到的频率是指单位时间内人耳或仪器接收到的完整波的数目)

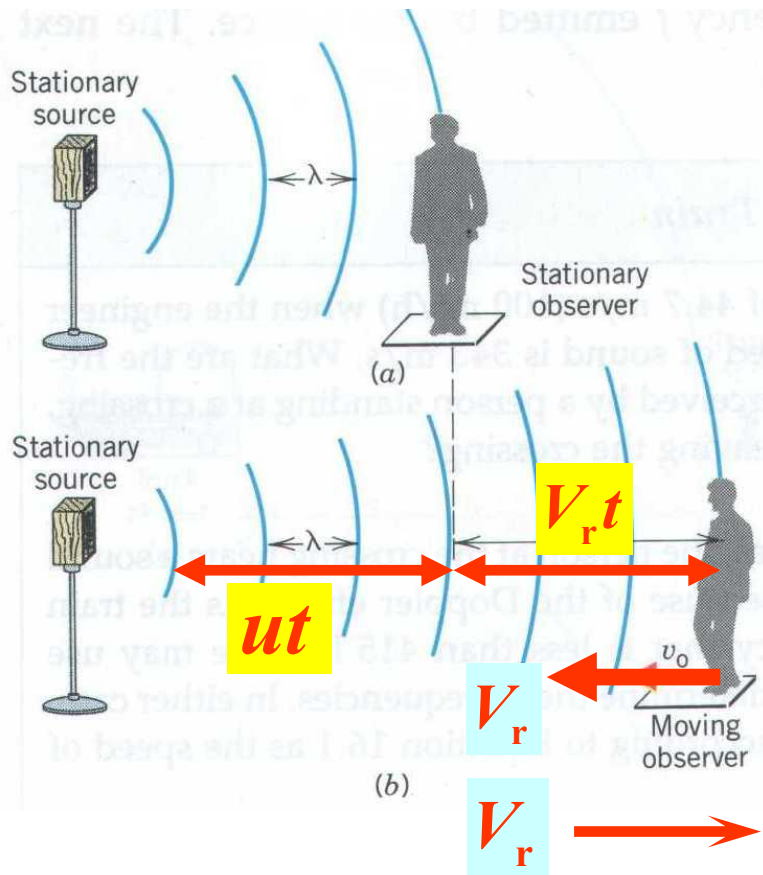
波源 s ，观察者 r ，都相对媒质静止时

波源频率 ν_s ，波速 $u = \nu_s \lambda$

波源相对媒质速度 V_s
观察者相对媒质速度 V_r
(设都沿一直线运动)
求：观察者频率 ν_r



1、波源静止、观察者运动



波源、观测者静止

$$v_r = \frac{u}{\lambda} = v_s$$

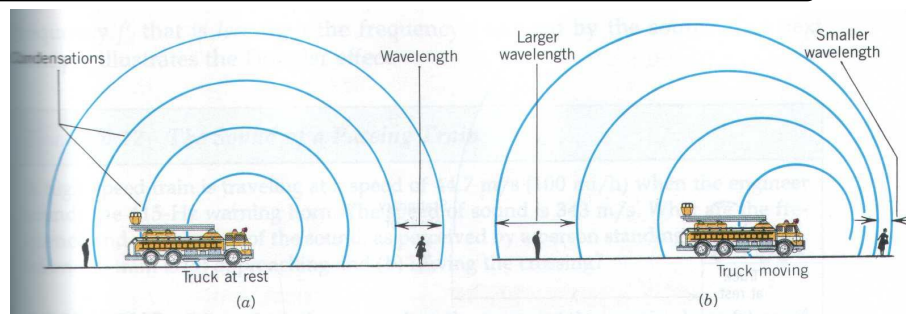
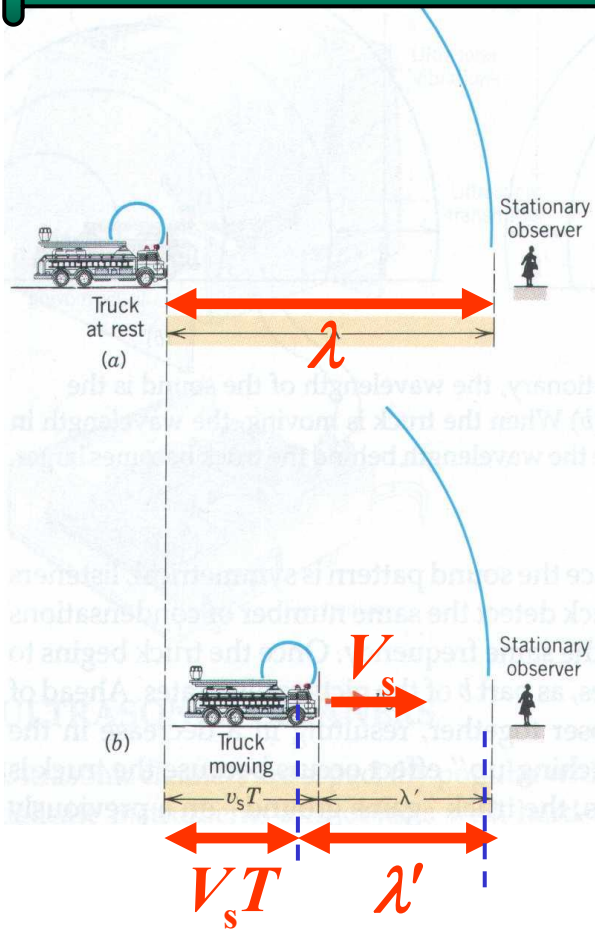
1. 观察者接近波源

$$v_r = \frac{u + V_r}{\lambda} = \frac{u + V_r}{u} v_s$$

2. 观察者离开波源

$$v_r = \frac{u - V_r}{\lambda} = \frac{u - V_r}{u} v_s$$

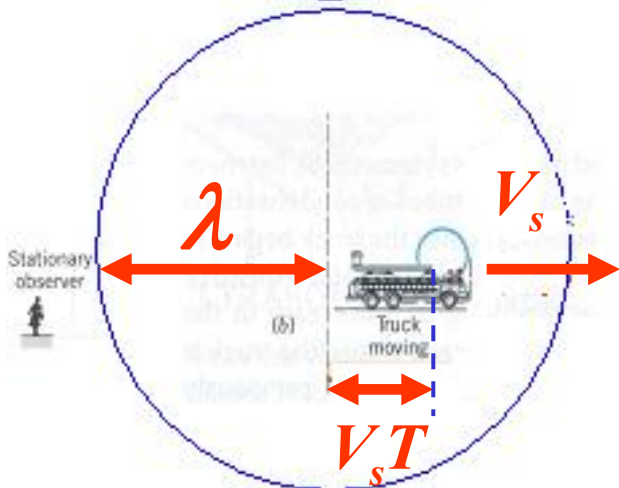
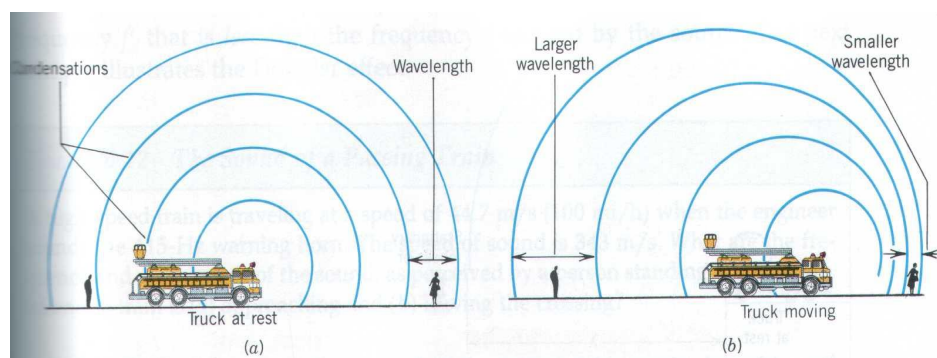
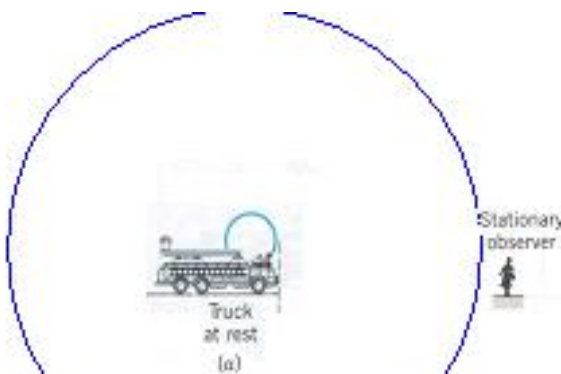
2、观察者静止，波源相对观察者运动



1) 波源接近观测者

$$\lambda' = \lambda - V_s T$$

$$v_r = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{uT - V_s T} = \frac{u}{u - V_s} v_s$$



2) 波源离开观测者

$$\lambda' = \lambda + V_s T$$

$$v_r = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{uT + V_s T} = \frac{u}{u + V_s} v_s$$

3、波源和观察者同时运动

$$v_r = \frac{u \pm V_r}{\lambda'} = \frac{u \pm V_r}{u \mp V_s} v_s$$

+: 观察者接近波源

-: 观察者离开波源

-: 波源接近观察者

+: 波源离开观察者

p344.例6.8: (1)路旁观察者见一辆汽车正鸣笛而过。已知声源的频率为1000Hz，车速是30m/s，空气中声速为340m/s。求观察者听到的鸣笛的频率。(2) 如果该车停着鸣笛，求观察者以30m/s远离这声源时，他所听到的频率。

解:

$$\begin{aligned} (1) \quad v_r &= \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u + V_s} v_s \\ &= \frac{340}{340 + 30} \times 10^3 = 919 \text{Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad v_r &= \frac{u - V_r}{\lambda} = \frac{u - V_r}{u} v_s \\ &= \frac{340 - 30}{340} \times 10^3 = 912 \text{Hz} \end{aligned}$$

例：一辆汽车以速率 V 向山崖驶去，汽车喇叭的振动频率为 ν ，声速为 u ，求司机听到的山崖回声的频率。

解：第一步：山崖接收到的声波，其波长为

$$\lambda' = (u - V)T_s$$

第二步：运动的司机听到山崖反射的波长为 的声波。听到的频率为

$$\nu_r = \frac{u + V}{\lambda'} = \frac{u + V}{u - V} \nu$$

例：人体主动脉内血液的流速一般是 0.32m/s ，现在沿血液流动方向发射 4.0MHz 的超声波，被红血球反射回来的波与原发射波之间形成的拍频为多少？已知超声波在人体内的传播速度为 $1.54 \times 10^3 \text{ m/s}$ 。

解：第一步：运动的红血球接收到声波，其频率为

$$\nu_{\text{接}} = \frac{u - V}{u} \nu_s$$

第二步：运动的红血球反射声波频率不变，仪器接收到的频率为

$$\nu_r = \frac{u}{u + V_s} \nu_{\text{接}} = \frac{u - V}{u + V} \nu_s$$

$$\nu_{\text{拍}} = 4\text{MHz} - \nu_r = 1.66 \times 10^3 \text{ Hz}$$

例（P357习题6.59）：火车以 30m/s 的速度进站时，车上汽笛发出的频率为 440Hz。这时有一股与火车行驶方向相同的风，风速为 20m/s。求站台上观察者听到的汽笛声的频率。设声速为340m/s。

解：
$$\nu_r = \frac{V_{\text{波人}}}{\lambda'} = \frac{u + V_{\text{风}}}{u - (V_{\text{车}} - V_{\text{风}})} \nu_s$$

$$\nu_r = \frac{340 + 20}{340 - 10} \times 440 = 480 \text{Hz}$$

作业:

6.34 6.36 6.41 6.42
6.45 6.52 6.59